Sumario

- Aspectos generales del nivel de red
- Tiempo de Servicio
- **Algoritmos de routing**

Principio de optimalidad

Si Valencia está en la ruta óptima de Murcia a Barcelona, entonces el camino óptimo de Valencia a Barcelona está incluido en la ruta óptima de Murcia a Barcelona

Corolario: Todas las rutas óptimas para llegar a Barcelona desde cualquier sitio forman un árbol sin bucles (spanning tree) con raíz en Barcelona.

Principio de optimalidad (II)



La red de autopistas españolas



Árbol de rutas óptimas hacia Barcelona

Los trazos en rojo indican la ruta óptima a seguir en cada caso

Enlaces ‘inútiles’

- En una red mallada puede haber enlaces que no sean ruta óptima para ninguna comunicación entre nodos. Eso puede tener sentido para enlaces de backup.
- Aun así esos enlaces ‘inútiles’ (de backup) normalmente tienen algo de tráfico porque el protocolo de routing necesita enviar paquetes para saber que están operativos (si no cuando se quieran utilizar puede ser que no funcionen)

Ruta óptima en carretera

- Para elegir la ruta óptima en un viaje por carretera podemos aplicar diversos criterios, por ejemplo:
  - La que minimice la distancia
  - La que minimice el tiempo
  - La que minimice el consumo de gasolina
  - La que minimice los peajes
  - La que minimice el cansancio (preferible autopistas, pocas curvas, pocos cambios de carretera, etc.)
  - La que tenga mayor interés turístico o paisajístico
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- La ruta óptima puede variar según el criterio elegido (ver por ejemplo www.viamichelin.com)

Ruta óptima en telemática

- Los criterios que se aplican suelen ser:
  - Minimizar el número de routers o 'saltos'
  - Maximizar la velocidad (ancho de banda) de los enlaces
  - Minimizar el caudal, nivel de ocupación o saturación de los enlaces
  - Minimizar el retardo de los enlaces
  - Maximizar la fiabilidad de los enlaces (minimizar la tasa de errores)
  - Una determinada combinación de todos los anteriores con diversos pesos según los gustos del usuario
- Los más utilizados son el número de saltos o el ancho de banda

Criterios de cálculo de la ruta óptima

- En la práctica la ruta óptima se elige casi siempre en base al número de saltos o a la velocidad de los enlaces
- Cuando se usa la velocidad a cada enlace se le asigna un valor (coste) inversamente proporcional a su velocidad.
- El coste de una ruta es la suma de los costes de sus enlaces
- Los criterios basados en caudal, retardo o fiabilidad tienen el problema de que la ruta puede cambiar a menudo, dando lugar a situaciones oscilantes e inestables. Además resultan más difíciles de medir (sobre todo el retardo y la fiabilidad)

Tipos de algoritmos de routing

- Los algoritmos de routing pueden ser de dos tipos:
  - **Estáticos**: las decisiones se toman en base a estimaciones o a información recopilada a lo largo de mucho tiempo (días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Una vez fijada la ruta raramente se cambia.
  - **Dinámicos**: deciden la ruta óptima en base a información obtenida en tiempo real. Requieren un **protocolo de routing** para recoger la información. La ruta óptima puede cambiar a menudo.

Uso de los algoritmos de routing

- Cuándo se utilizan los algoritmos estáticos:
  - En la fase de diseño de una red, para decidir la topología (entre que nodos se establecen los enlaces)
  - Cuando en una red se quiere tener un control detallado de la ruta seguida por los paquetes (lo que se conoce como 'ingeniería de tráfico')
- Cuándo se utilizan los algoritmos dinámicos:
  - En las **redes malladas,** para usar la ruta mejor en cada momento y poder responder rápidamente ante la caída de un enlace o nodo de la red.